



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

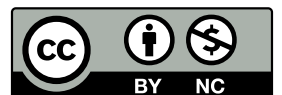
# Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

**Prof. Reginaldo Demarque**  
Departamento de Ciências da Natureza  
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026  
[Compilado 14 de agosto de 2026, 14:22]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença  
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



# Sumário

---

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Motivação</b>                    | <b>3</b> |
| <b>1</b> | <b>Superfícies</b>                  | <b>3</b> |
| 1.1      | Revisão de Retas e Planos . . . . . | 3        |
| 2.2      | Superfícies . . . . .               | 12       |

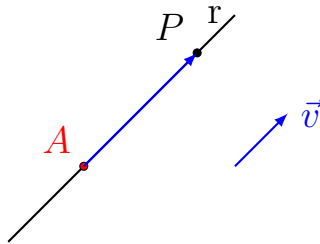
# Superfícies

## 2.1 Revisão de Retas e Planos

### Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta  $r$  pode ser inteiramente descrita por uma equação vetorial paramétrica

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



onde  $A$  é um ponto fixado de  $r$  e  $\vec{v}$  é um vetor diretor desta reta.

**Em coordenadas:**

Se  $P = (x, y)$ ,  $A = (x_0, y_0)$  e  $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se  $P = (x, y, z)$ ,  $A = (x_0, y_0, z_0)$  e  $\vec{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente **equações paramétricas da reta**  $r$ .

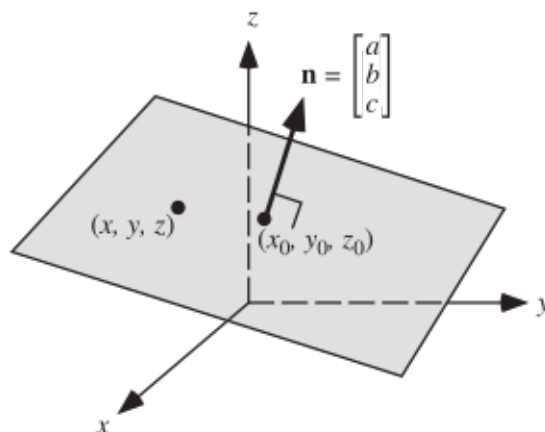
**Exemplo 2.1**

1. Determinar as equações paramétricas da reta  $r$  que passa pelos pontos  $A = (1, 2, -2)$  e  $B = (-1, 4, 2)$ .
2. Sejam  $A = (0, 1, 8)$ ,  $B = (-3, 0, 9)$  e  $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$ . Determine o ponto  $C$  de  $r$  tal que  $A, B$  e  $C$  sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice  $A$ .

## Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam  $A = (x_0, y_0, z_0)$  um ponto de um plano em  $\mathbb{R}^3$ ,  $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$ , então os pontos  $P = (x, y, z)$  do plano devem satisfazer a seguinte **equação cartesiana**

$$ax + by + cz + d = 0$$



### Exemplo 2.2

Vamos recordar a resolução dos seguintes problemas:

1. Determine a equação do plano que passa por  $A = (1, 3, 2)$ ,  $B = (3, -1, 6)$  e  $C = (5, 2, 0)$ .
2. Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

que intercepta o plano  $4x + 5y - 2z = 18$ .

3. Determine a equação do plano que passa pelo ponto  $A = (1, 0, 1)$  e é perpendicular à reta  $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

**Exercício 2.3**

Resolva os exercícios:

1. Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos  $A = (0, 1, 1)$ ,  $B = (1, 0, 1)$  e  $C = (1, 1, 0)$ .
2. Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos  $x + y + z = 1$  e  $x - 2y + 3z = 1$ .
3. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto  $(1, 0, 6)$  e é perpendicular ao plano  $x + 3y + z = 5$ .